

سوالات زیر را برای میکروکنترلر ATmega32 با کریستال 8 MHz و زبان برنامه نویسی C و برای کامپایلر Codevision پاسخ دهید. فلوچارت برنامه رسم شود و رجیسترهای مورد نیاز را بیت به بیت با توضیح مقداردهی کنید. به اختیار فقط و فقط به ۵ سوال از ۶ سوال پاسخ دهید.

توجه: امتحان کتاب باز است ولی استفاده از وسایل الکترونیکی مجاز نیست و همچنین همراه داشتن مثال و نمونه سوال حل شده و مبادله برگه بین دانشجویان مجاز نیست.

۱- برنامه‌ای بنویسید که از درگاه A تعداد ۱۰۰ مقدار را با فواصل ۱۰۰ میلی ثانیه بخواند و مقادیر را در حافظه EEPROM داخلی ذخیره کند و سپس همین مقادیر را مرتباً و دوره‌ای با همان فواصل ۱۰۰ میلی ثانیه ای از حافظه EEPROM بخواند و درگاه B بنویسد.

۲- با استفاده از تایمر ۸ بیتی پیشرفته در حالت CTC یک موج مربعی دقیقاً 2 KHz تولید کنید و هر 100 msec یکبار پایه PB.0 را چک کنید و اگر این پایه با فشردن کلید در وضعیت زمین بود (در صورت فشردن نکردن کلید پایه پورت باید وضعیت Hi داشته باشد)، برنامه فرکانس را به اندازه کمترین گام زیاد کند. با اولین افزایش در فرکانس چه فرکانسی خواهیم داشت؟

۳- با استفاده از تایمر ۱۶ بیتی در حالت PWM تصحیح فاز و فرکانس و در حالت PWM غیر معکوس، دو موج PWM با کمترین فرکانس تولید کنید که دوره وظیفه یکی دو برابر دیگری باشد. فرکانس این دو موج چقدر است و با مقادیری که تنظیم کرده‌اید دوره وظیفه هر موج چقدر است؟

۴- برنامه‌ای بنویسید که اختلاف دو ورودی که تغییرات 12.8 mV- تا 12.8 mV+ دارد را با بالاترین دقت با مبدل ADC میکروکنترلر در هر ۲۰۰ میلی ثانیه یکبار (با استفاده از تاخیر) به صورت ۸ بیتی خوانده و نتیجه را در پورت B بنویسد. مشخص کنید ورودی را به کدام دوکانال اعمال کرده‌اید. (تنظیمات ADC: حالت آزادرو، حالت تفاضلی با بهره، ۸ بیتی، مرجع داخلی، فرکانس ADC مناسب).

۵- با استفاده از وقفه خارجی صفر INT0 و تاخیر یک فرکانس متر طرح کنید که تعداد لبه‌های بالارونده موج مربعی را در طی یک ثانیه بشمارد و فرکانس را بر نمایشگر LCD متصل به پورت A بر حسب هرتز نشان دهد.

۶- برنامه‌ای بنویسید که مرتباً فاصله زمانی بین دو لبه بالارونده INT0 را به عنوان دوره تناوب ورودی بسنجد و بر اساس آن فاصله بین لبه بالاروند INT1 و INT0 را به صورت اختلاف فاز بین ۰ تا ۳۶۰ درجه محاسبه کند و در متغیری ذخیره کند. (دوره تناوب بین ۱۰ تا ۳۰ میلی ثانیه می‌تواند متغیر باشد. از تایمر صفر و یک به طور مناسب به اختیار استفاده کنید).

موفق باشید.